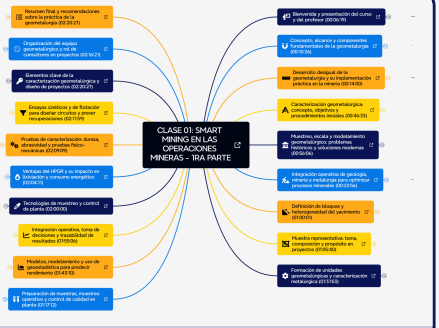
EDU MIN

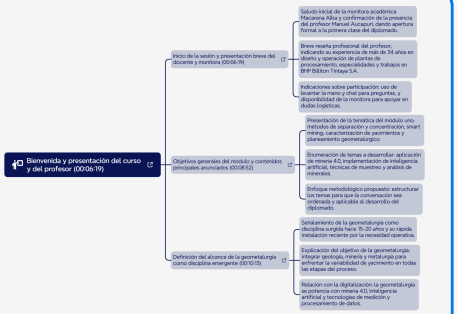
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación



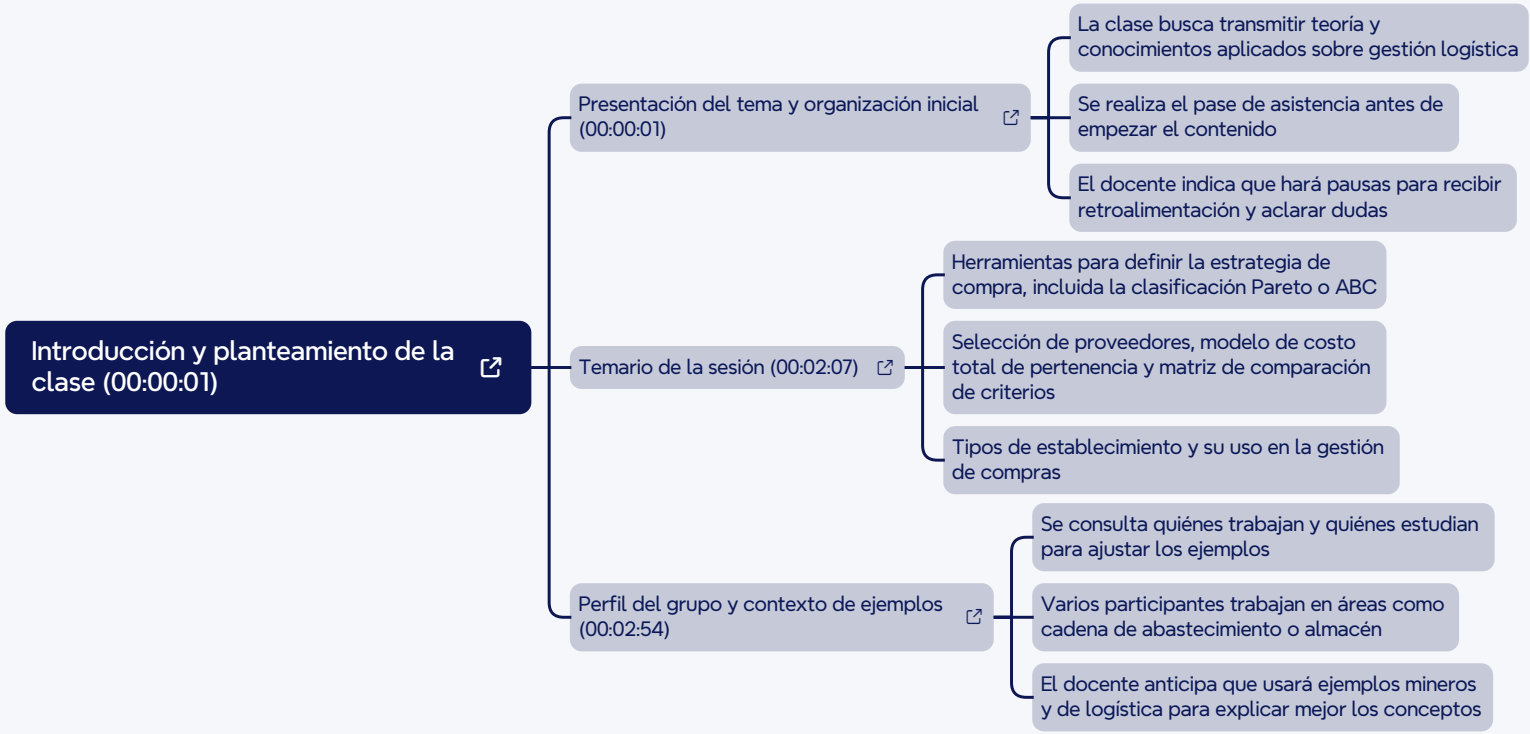
Selecciona este ícono ⧉ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

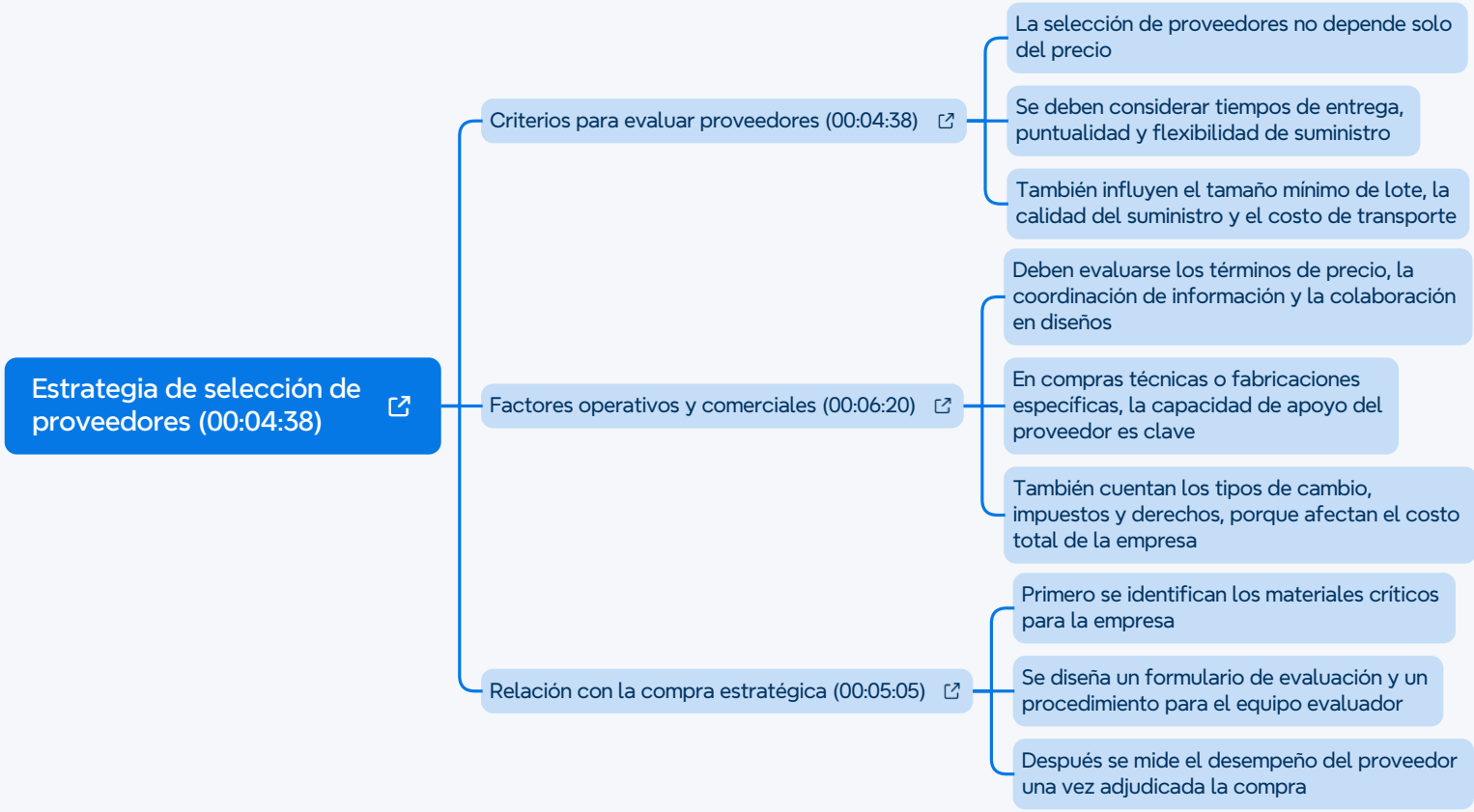
04. Amplía y descarga el mapa

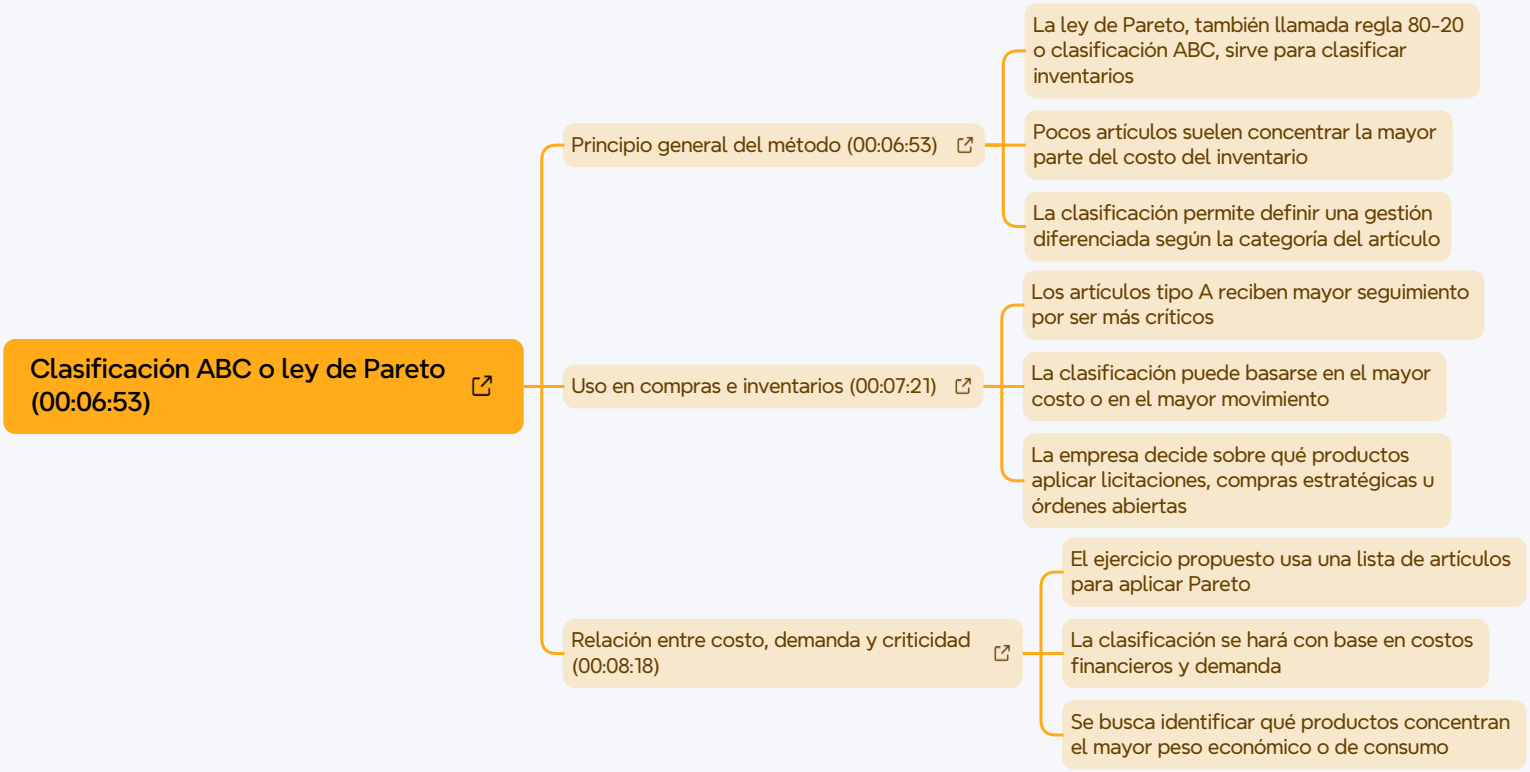
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

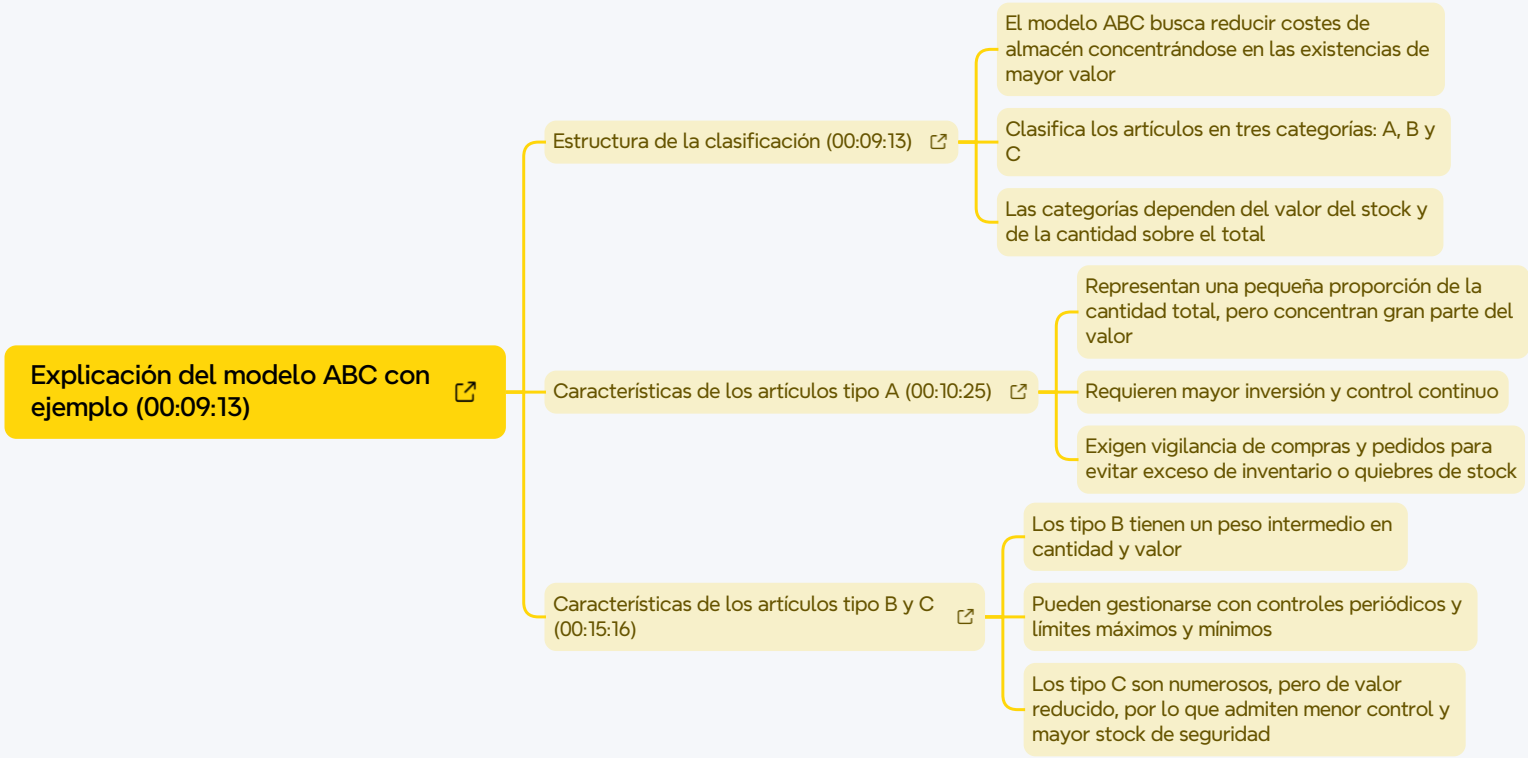
EDU MIN

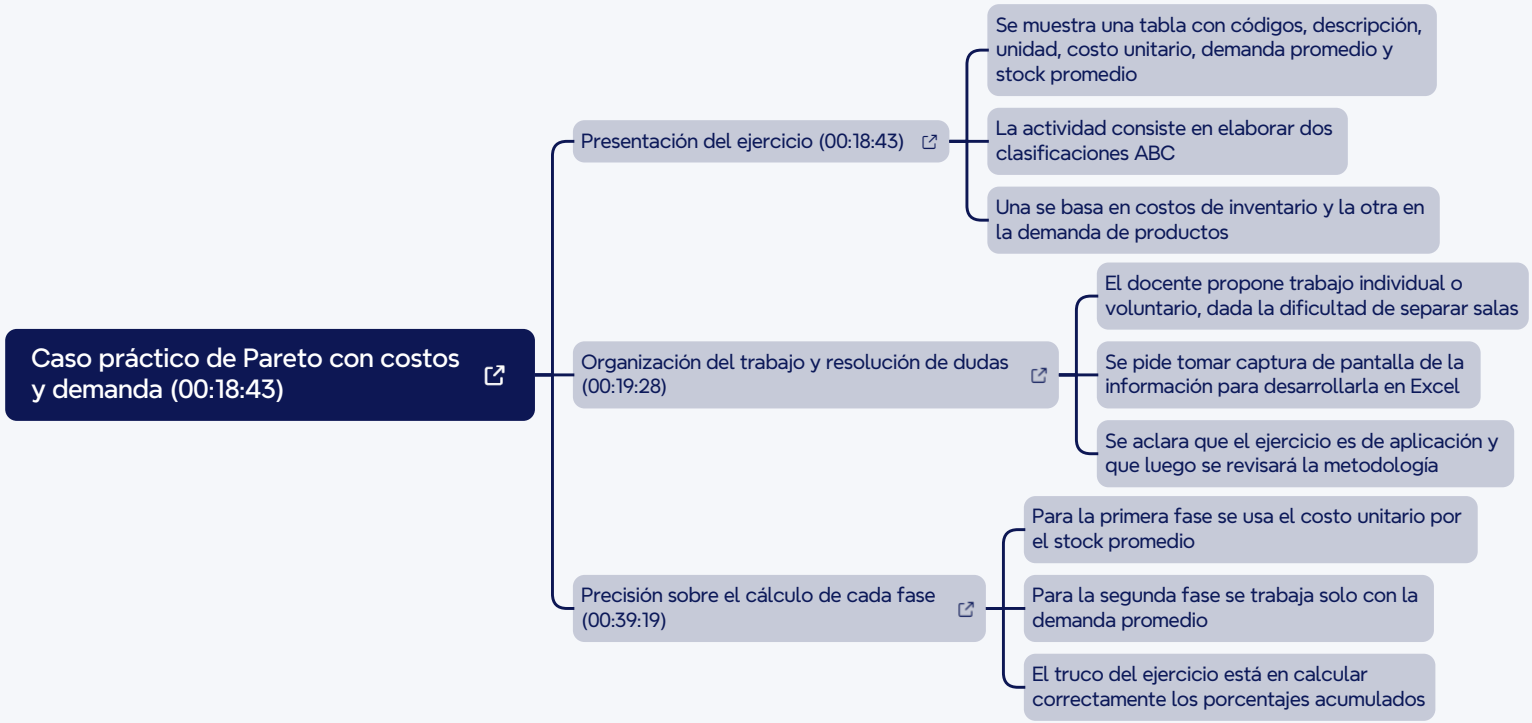

CLASE 11: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMPRAS EN MINERÍA - 1RA PARTE
Introducción y planteamiento de la clase (00:00:01)
12
Estrategia de selección de proveedores (00:04:38)
12
Clasificación ABC o ley de Pareto (00:06:53)
12
Explicación del modelo ABC con ejemplo (00:09:13)
12
Caso práctico de Pareto con costos y demanda (00:18:43)
12
Tipos de materiales, estrategias asociadas y ejemplos mineros en servicios (01:39:12)
22
Matriz de Kraljic para definir estrategias de compra (01:34:41)
12
Interpretación y aplicación de Pareto a la demanda (00:59:18)
18
Desarrollo del Pareto paso a paso en Excel (00:51:41)
8

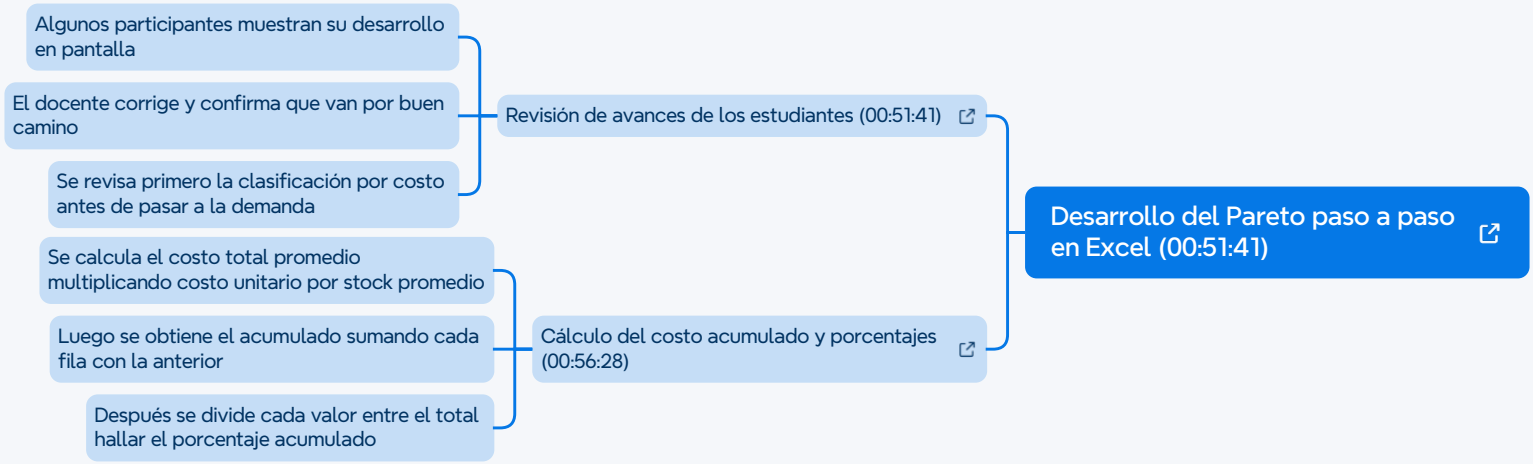

Introducción y planteamiento de la clase (00:00:01)
Presentación del tema y organización inicial (00:00:01)
La clase busca transmitir teoría y conocimientos aplicados sobre gestión logística
Se realiza el pase de asistencia antes de empezar el contenido
El docente indica que hará pausas para recibir retroalimentación y aclarar dudas
Temario de la sesión (00:02:07)
Herramientas para definir la estrategia de compra, incluida la clasificación Pareto o ABC
Selección de proveedores, modelo de costo total de pertenencia y matriz de comparación de criterios
Tipos de establecimiento y su uso en la gestión de compras
Perfil del grupo y contexto de ejemplos (00:02:54)
Se consulta quiénes trabajan y quiénes estudian para ajustar los ejemplos
Varios participantes trabajan en áreas como cadena de abastecimiento o almacén
El docente anticipa que usará ejemplos mineros y de logística para explicar mejor los conceptos


Estrategia de selección de proveedores (00:04:38)
Criterios para evaluar proveedores (00:04:38)
La selección de proveedores no depende solo del precio
Se deben considerar tiempos de entrega, puntualidad y flexibilidad de suministro
También influyen el tamaño mínimo de lote, la calidad del suministro y el costo de transporte
Factores operativos y comerciales (00:06:20)
Deben evaluarse los términos de precio, la coordinación de información y la colaboración en diseños
En compras técnicas o fabricaciones específicas, la capacidad de apoyo del proveedor es clave
También cuentan los tipos de cambio, impuestos y derechos, porque afectan el costo total de la empresa
Relación con la compra estratégica (00:05:05)
Primero se identifican los materiales críticos para la empresa
Se diseña un formulario de evaluación y un procedimiento para el equipo evaluador
Después se mide el desempeño del proveedor una vez adjudicada la compra


Clasificación ABC o ley de Pareto (00:06:53)
Principio general del método (00:06:53)
La ley de Pareto, también llamada regla 80-20 o clasificación ABC, sirve para clasificar inventarios
Pocos artículos suelen concentrar la mayor parte del costo del inventario
La clasificación permite definir una gestión diferenciada según la categoría del artículo
Uso en compras e inventarios (00:07:21)
Los artículos tipo A reciben mayor seguimiento por ser más críticos
La clasificación puede basarse en el mayor costo o en el mayor movimiento
La empresa decide sobre qué productos aplicar licitaciones, compras estratégicas u órdenes abiertas
Relación entre costo, demanda y criticidad (00:08:18)
El ejercicio propuesto usa una lista de artículos para aplicar Pareto
La clasificación se hará con base en costos financieros y demanda
Se busca identificar qué productos concentran el mayor peso económico o de consumo


Explicación del modelo ABC con ejemplo (00:09:13)
Estructura de la clasificación (00:09:13)
El modelo ABC busca reducir costes de almacén concentrándose en las existencias de mayor valor
Clasifica los artículos en tres categorías: A, B y C
Las categorías dependen del valor del stock y de la cantidad sobre el total
Características de los artículos tipo A (00:10:25)
Representan una pequeña proporción de la cantidad total, pero concentran gran parte del valor
Requieren mayor inversión y control continuo
Exigen vigilancia de compras y pedidos para evitar exceso de inventario o quiebres de stock
Características de los artículos tipo B y C (00:15:16)
Los tipo B tienen un peso intermedio en cantidad y valor
Pueden gestionarse con controles periódicos y límites máximos y mínimos
Los tipo C son numerosos, pero de valor reducido, por lo que admiten menor control y mayor stock de seguridad


Caso práctico de Pareto con costos y demanda (00:18:43)
Presentación del ejercicio (00:18:43)
Se muestra una tabla con códigos, descripción, unidad, costo unitario, demanda promedio y stock promedio
La actividad consiste en elaborar dos clasificaciones ABC
Una se basa en costos de inventario y la otra en la demanda de productos
Organización del trabajo y resolución de dudas (00:19:28)
El docente propone trabajo individual o voluntario, dada la dificultad de separar salas
Se pide tomar captura de pantalla de la información para desarrollarla en Excel
Se aclara que el ejercicio es de aplicación y que luego se revisará la metodología
Precisión sobre el cálculo de cada fase (00:39:19)
Para la primera fase se usa el costo unitario por el stock promedio
Para la segunda fase se trabaja solo con la demanda promedio
El truco del ejercicio está en calcular correctamente los porcentajes acumulados


Desarrollo del Pareto paso a paso en Excel (00:51:41)
Revisión de avances de los estudiantes (00:51:41)
Algunos participantes muestran su desarrollo en pantalla
El docente corrige y confirma que van por buen camino
Se revisa primero la clasificación por costo antes de pasar a la demanda
Cálculo del costo acumulado y porcentajes (00:56:28)
Se calcula el costo total promedio multiplicando costo unitario por stock promedio
Luego se obtiene el acumulado sumando cada fila con la anterior
Después se divide cada valor entre el total hallar el porcentaje acumulado



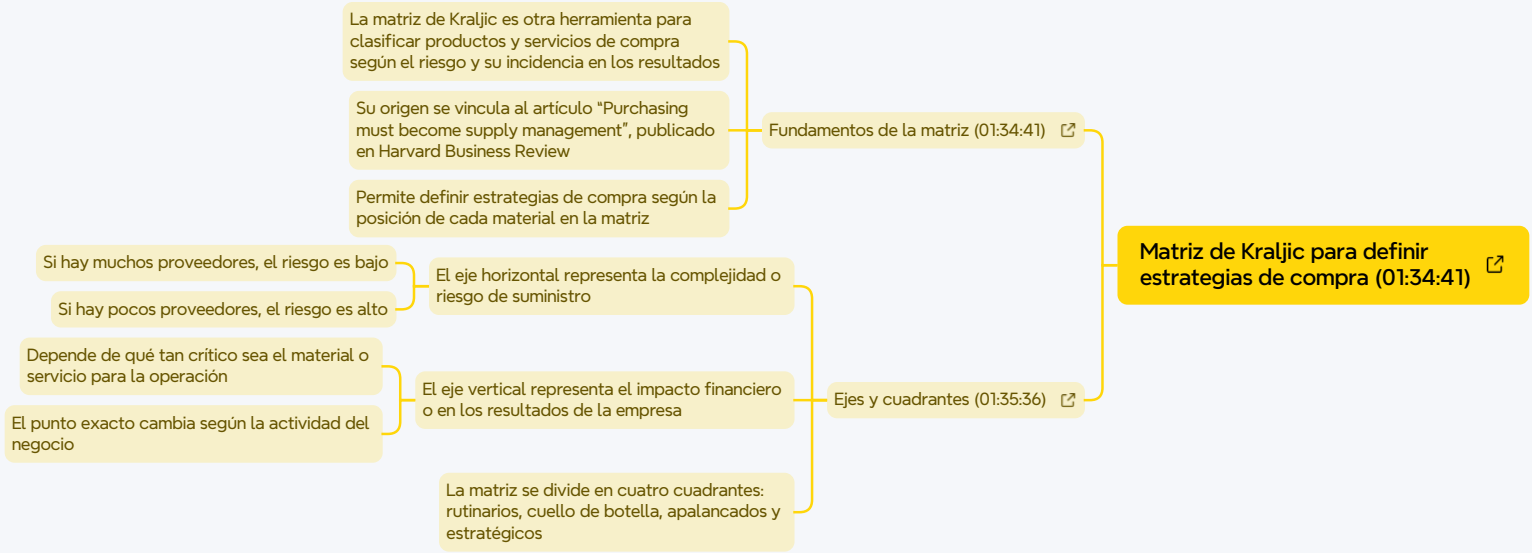
Interpretación y aplicación de Pareto a la demanda (00:59:18)

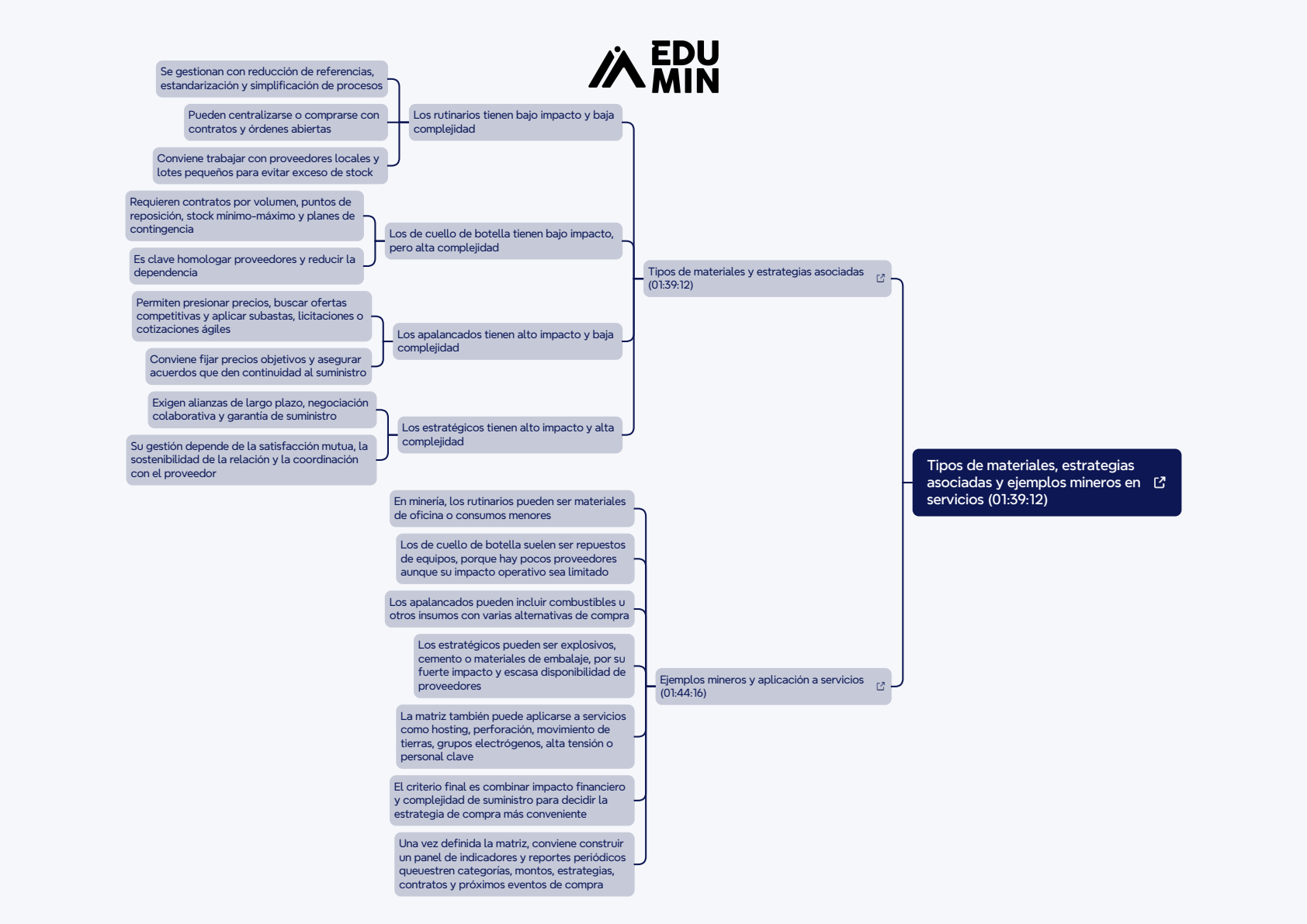
Interpretación del Pareto (00:59:18)

- El primer producto puede representar una parte importante del costo total acumulado
- El porcentaje acumulado permite ver cuántos artículos concentran la mayor proporción del costo
- En el Pareto también se calcula el acumulado de artículos para leer qué porcentaje de ítems explica el costo
- La gráfica se construye como un diagrama de dispersión con costo acumulado y artículo acumulado
- Las categorías A, B y C se leen por tramos acumulados: la A concentra la mayor parte del costo con pocos artículos, la B representa un tramo intermedio y la C agrupa la mayoría de productos con menor costo
- Las categorías pueden ajustarse según la conveniencia del análisis, siempre que se expliquen de forma coherente
- La clasificación sirve para definir estrategias distintas de revisión y control de inventarios
- Los artículos A requieren revisiones intensivas o frecuentes, los B una media y los C controles más espaciados
- Aunque los C tengan menor valor, siguen siendo importantes por el riesgo de errores de gestión

Aplicación de Pareto a la demanda (01:11:01)

- El mismo procedimiento se repite usando la demanda promedio mensual
- Se ordena de mayor a menor, se calcula la demanda acumulada y luego el porcentaje acumulado
- También se obtiene acumulado de artículos para construir la gráfica de dispersión
- La lectura muestra qué porcentaje de artículos concentra la mayor parte de la demanda
- Este enfoque ayuda a identificar productos de alta rotación y a priorizar compras estratégicas
- La clasificación puede orientar licitaciones, compras abiertas o concursos sobre los artículos con más consumo
- El criterio más útil suele ser la demanda, porque refleja rot y movimiento real del inventario, aunque el costo también puede usarse según el objetivo


Matriz de Kraljic para definir estrategias de compra (01:34:41)
Fundamentos de la matriz (01:34:41)
La matriz de Kraljic es otra herramienta para clasificar productos y servicios de compra según el riesgo y su incidencia en los resultados
Su origen se vincula al artículo "Purchasing must become supply management", publicado en Harvard Business Review
Permite definir estrategias de compra según la posición de cada material en la matriz
Ejes y cuadrantes (01:35:36)
El eje horizontal representa la complejidad o riesgo de suministro
Si hay muchos proveedores, el riesgo es bajo
Si hay pocos proveedores, el riesgo es alto
El eje vertical representa el impacto financiero o en los resultados de la empresa
Depende de qué tan crítico sea el material o servicio para la operación
El punto exacto cambia según la actividad del negocio
La matriz se divide en cuatro cuadrantes: rutinarios, cuello de botella, apalancados y estratégicos


Tipos de materiales, estrategias asociadas y ejemplos mineros en servicios (01:39:12)
Tipos de materiales y estrategias asociadas (01:39:12)
Los rutinarios tienen bajo impacto y baja complejidad
Se gestionan con reducción de referencias, estandarización y simplificación de procesos
Pueden centralizarse o comprarse con contratos y órdenes abiertas
Conviene trabajar con proveedores locales y lotes pequeños para evitar exceso de stock
Los de cuello de botella tienen bajo impacto, pero alta complejidad
Requieren contratos por volumen, puntos de reposición, stock mínimo-máximo y planes de contingencia
Es clave homologar proveedores y reducir la dependencia
Los apalancados tienen alto impacto y baja complejidad
Permiten presionar precios, buscar ofertas competitivas y aplicar subastas, licitaciones o cotizaciones ágiles
Conviene fijar precios objetivos y asegurar acuerdos que den continuidad al suministro
Los estratégicos tienen alto impacto y alta complejidad
Exigen alianzas de largo plazo, negociación colaborativa y garantía de suministro
Su gestión depende de la satisfacción mutua, la sostenibilidad de la relación y la coordinación con el proveedor
Ejemplos mineros y aplicación a servicios (01:44:16)
En minería, los rutinarios pueden ser materiales de oficina o consumos menores
Los de cuello de botella suelen ser repuestos de equipos, porque hay pocos proveedores aunque su impacto operativo sea limitado
Los apalancados pueden incluir combustibles u otros insumos con varias alternativas de compra
Los estratégicos pueden ser explosivos, cemento o materiales de embalaje, por su fuerte impacto y escasa disponibilidad de proveedores
La matriz también puede aplicarse a servicios como hosting, perforación, movimiento de tierras, grupos electrógenos, alta tensión o personal clave
El criterio final es combinar impacto financiero y complejidad de suministro para decidir la estrategia de compra más conveniente
Una vez definida la matriz, conviene construir un panel de indicadores y reportes periódicos queuestren categorías, montos, estrategias, contratos y próximos eventos de compra